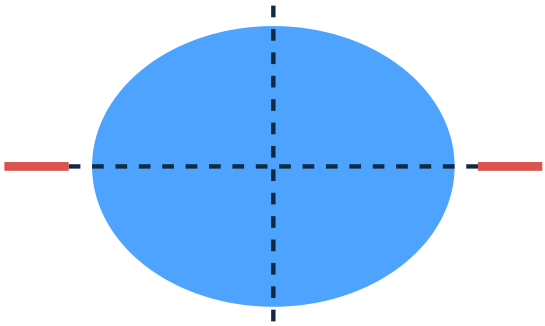
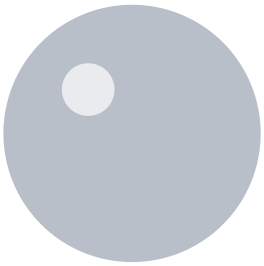
SYMULA · BOLA DE AGUA

¿Puede la gravedad estirar y romper una bola de agua?



se estira hacia el objeto



acero

Imagina una bola de agua flotando en el espacio, lejos de todo. Su propia gravedad la mantiene redonda, como una gota gigante.

Ahora acercamos otro objeto, por ejemplo una bola de acero. Su gravedad tira **más fuerte del lado del agua que está más cerca** y más débil del lado lejano. Esa diferencia estira la bola: se alarga hacia el objeto y hacia el lado contrario, y se aprieta por los costados. Es la misma fuerza que hace las mareas en la Tierra.

Un poco de matemática. El estiramiento crece con la densidad del objeto y baja con la distancia *al cubo*: al doble de distancia, se estira 2 × 2 × 2 = 8 veces menos. Si el objeto es muy denso y se acerca demasiado, cruza el **límite de Roche**: la marea gana a la gravedad del agua y la bola se rompe en gotas. Para el acero ese límite está a unos 5 radios; para el oro, a 6,5. ¡Así se formaron los anillos de Saturno!

Desafío. El límite de Roche es 2,44 × (densidad del objeto ÷ densidad del agua) elevado a 1/3. ¿Por qué una bola de metano congelado (0,49 g/cm³) nunca puede romper la de agua? Pista: las dos bolas miden 1 radio, así que se tocan a 2 radios.

Respuesta: su límite de Roche da 2,44 × 0,79 ≈ 1,9 radios, menos que los 2 radios en que ya se tocan.

Pruébalo: cambia el material, acerca el objeto poco a poco y mira el porcentaje de estiramiento; gira la vista arrastrando con el dedo.

Bola de agua

SyMula · Fórmulas con las que se calcula el simulador (mareas.html)

Unidades

La bola de agua tiene radio $R = 1$ y el objeto también ($R_o = 1$). Se toma $G\rho_{\text{agua}} = 1$, así que la unidad de tiempo es $1/\sqrt{G\rho_{\text{agua}}} \approx 3871$ s $\approx 1{,}075$ h, sin importar el tamaño de la bola. Con densidad ρ (en g/cm³), el objeto tiene $GM = \frac{4\pi}{3}\rho$ y la razón de masas es $M/m = \rho/\rho_{\text{agua}}$.

Forma de equilibrio

El potencial de marea del objeto a distancia d, en un punto a distancia r del centro de la bola y a un ángulo θ del eje x, es

$$W_2 = \frac{GM\,r^2}{d^3}\,P_2(\cos\theta), \qquad P_2(c) = \tfrac{3}{2}c^2 - \tfrac{1}{2}.$$

Una esfera líquida homogénea que se atrae a sí misma responde con número de Love $h_2 = \frac{5}{2}$, así que su superficie queda en

$$r(\theta) = R\big(1 + q\,P_2(\cos\theta)\big), \qquad q = \frac{5}{2}\,\frac{M}{m}\Big(\frac{R}{d}\Big)^3.$$

El eje hacia el objeto mide $1 + q$ y los otros dos $1 - q/2$. El estiramiento que muestra la pantalla es $(a - b)/R = \frac{3}{2}q = \frac{15}{4}\frac{M}{m}\big(\frac{R}{d}\big)^3$.

Oscilación hasta el equilibrio

Al cambiar la distancia, la bola no salta a la forma nueva: oscila con el modo $l = 2$ de Kelvin de una esfera líquida autogravitante,

$$\omega^2 = \frac{2l(l-1)}{2l+1}\cdot\frac{4\pi}{3}G\rho = \frac{16\pi}{15}G\rho, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} \approx 3{,}69\ \text{h},$$

con un poco de roce: $\ddot{q} = -\omega^2(q - q_{\text{eq}}) - 0{,}6\,\dot{q}$, integrado con 8 pasos por cuadro.

Límite de Roche y ruptura

Un cuerpo líquido que se acerca más que

$$d_R = 2{,}44\,R_o\Big(\frac{\rho}{\rho_{\text{agua}}}\Big)^{1/3}$$

se rompe. En ese punto $q = \frac{5}{2}/2{,}44^3 \approx 0{,}17$, igual para cualquier material.

Material	ρ (g/cm³)	d_R (radios)
Metano congelado	0,49	1,92 (se tocan antes: nunca la rompe)
Roca	3	3,52
Acero	7,85	4,85
Mercurio	13,53	5,81
Oro	19,32	6,55
Osmio	22,59	6,90

Al romperse, 520 gotas siguen la marea en el marco de la bola: $\vec{a} = \frac{GM}{d^3}(2x,\,-y,\,-z)$. Se estiran a lo largo de x y se aprietan en y y z, formando un chorro.

Lo que se dibuja

- **Trazado de rayos:** por cada píxel se lanza un rayo; se corta con el elipsoide $x^2/a^2 + (y^2 + z^2)/b^2 = 1$ (escalado a una esfera unitaria) y con la esfera del objeto.
- **Agua:** se oscurece con el grosor que cruza el rayo, $e^{-0{,}55\,\ell}$, y refleja más en el borde según Fresnel–Schlick, $F = 0{,}02 + 0{,}98(1 - \hat{n} \cdot \hat{v})^5$.
- **Metales:** reflejan el cielo y un poco del agua. La roca y el hielo tienen manchas.
- **Guías:** los ejes x, y, z atraviesan el agua (tenues por dentro), las flechas muestran dónde estira y dónde aprieta la marea, y el anillo punteado marca el límite de Roche.

Cómo está hecho el archivo HTML

- Es **un solo archivo**: HTML para los botones, CSS para el estilo y JavaScript para la física y el dibujo, sin imágenes externas.
- **La física** está entre `// @fisica` y `// @fin-fisica`: `qEq`, `roche`, `W2` y `tidalAcc`. `pruebas/mareas.js` la compara en Node con los valores de los libros.
- **Cada cuadro:** `frame()` mueve la distancia suavemente hacia la elegida, integra la oscilación (o las gotas) y llama a `renderObject()` y `renderBall()`, que trazan rayos en dos lienzos pequeños. La calidad baja sola si pasa de 10 ms.
- **Los toques:** arrastrar gira la cámara (ortográfica, con ángulos de giro e inclinación); Acercar y Alejar multiplican la distancia por 0,85.

```
const qEq = (rho, d) => 2.5*massRatio(rho)/(d*d*d);    // q = (5/2)(M/m)(R/d)³
const roche = rho => 2.44*R_OBJ*Math.cbrt(rho);          // d_R = 2,44·R·(ρ/ρ_agua)^(1/3)
qv += (-W2*(q - qe) - 0.6*qv)*h;  q += qv*h;             // oscilación hacia el equilibrio
```

Con esas tres líneas se decide cuánto se estira la bola, cuándo se rompe y cómo tiembla.

> Límites del modelo: es la respuesta lineal de una esfera líquida homogénea. Cerca del límite de Roche la forma real es más alargada que el elipsoide lineal. La bola no gira, y se mira desde su propio marco en caída libre. Las gotas no se atraen entre sí ni chocan.